

比例

針金の長さとお重さから考える

教材 ID : proportional-wire 版 : 0.1

氏名 _____ 日付 _____

最初の問

同じ材質・同じ太さの針金 2.5 m の重さは 60 g でした。まだ計算式を作らずに、長さを 5 m にすると重さはどうなると予想しますか。1.25 m ではどうでしょうか。理由も説明してください。

覚える前提

U1 : 比例する二つの量

一方の量 x が 2 倍、3 倍、半分などになると、もう一方の量 y も同じ倍率になる関係を比例といいます。

U2 : 比例定数

$x \neq 0$ のとき、比例では商 $y \div x$ がいつも同じ値になります。この一定の値を比例定数 a といい、「 x が 1 あたりの y 」を表します。

針金の長さを x m、針金だけの重さを y g とすると、比例定数の単位は g/m です。

U3 : 比例の式

比例する二量の関係は

$$y = ax$$

と表せます。 $x = 0$ なら $y = 0$ です。

理解・応用の課題

一問ずつ考え、式だけでなく理由と単位も書きましょう。

U1 長さが2倍、3倍、0.4倍になったとき、重さはそれぞれ何倍になりますか。

--

U2 2.5 m で 60 g の針金は、1 m あたり何 g ですか。その数値の単位と意味も説明してください。

--

U3 長さを x m、針金だけの重さを y g として式を作ってください。

--

U4 $x = 0, 1, 2.5, 5, 18$ の表を作り、点をグラフに表すとどのように並ぶか説明してください。

x (m)	0	1	2.5	5	18
y (g)					

--

U5 針金が 300 g のときの長さを求めてください。どの式を逆向きに使ったかも説明してください。

--

U6 「量が増えれば、どんな二量でも比例である」という説明は正しいでしょうか。

--

U7 空の容器 35 g に針金を載せます。長さと、はかりに表示される容器込みの重さは比例するでしょうか。

--

共通の考え方

1. 何と何の関係を調べるかを決め、単位を付ける。
2. 一方が何倍のとき、他方も同じ倍率かを確認する。
3. $y \div x$ を求め、1あたりの量として意味を説明する。
4. $y = ax$ に表す。
5. 表とグラフで、対応する点と原点を確認する。
6. 求めた値を元の場面へ戻し、単位と条件を確認する。

確認問題 1

Q1 同じ針金 5 m、7.5 m、0.5 m の重さを、倍率を使って求めてください。

Q2 2.5 m で 60 g から比例定数を求め、単位と「1 あたり」の意味を説明してください。

Q3 長さ x m、針金だけの重さ y g の関係を式にし、18 m の重さを求めてください。

Q4 同じ針金が 300 g あります。長さを求め、計算を元の式で確かめてください。

確認問題 2

Q5 $(0, 0)$ 、 $(2.5, 60)$ 、 $(5, 120)$ が比例のグラフ上にある理由を、式と倍率の両方から説明してください。

Q6 針金が長いほど値段が高くなる店で、「長さと言値段は比例する」と直ちに言ってよいでしょうか。判断に必要な条件を説明してください。

Q7 2.5 m で 60 g の針金を 18 m 用意します。空の容器 35 g を使うと、はかりの表示は何 g になればよいですか。また、長さと言針金だけの重さ、長さと言容器込みの表示のうち、どちらが比例するか理由付きで説明してください。

人に説明する

比例をまだ知らない人に、針金の例を使って、比例する二量、同じ倍率、1 あたりの量、比例定数、 $y = ax$ 、表、原点を通るグラフのつながりを説明してください。その後 Q7 を説明し、「量が増える」だけでは比例と判断できない理由も付け加えてください。